课题编号：2021YFC2203301　　**密　级：公开**

国家重点研发计划
课题任务书

课题名称： 原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台集成

所属项目： 原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台研制

所属专项： 引力波探测

项目牵头承担单位： 中国科学院高能物理研究所

课题承担单位： 中国科学院高能物理研究所

课题负责人： 张永杰

执行期限： 2021 年 11 月 至 2026 年 10 月

中华人民共和国科学技术部制

2021 年 11 月 22 日

0003YF 2021YFC2203301 2021-11-22 11:47:01

填 写 说 明

一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。

二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。

三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。

四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。

五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。

六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。

七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。

八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。

九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。

十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、验收和监督评估的重要依据。

课题基本信息表

课题名称	原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台集成			
课题编号	2021YFC2203301			
所属项目	原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台研制			
所属专项	引力波探测			
密级	■公开 □秘密 □机密	单位总数	1	
课题类型	□基础前沿■重大共性关键技术□应用示范研究□其他			
课题活动类型	■基础前沿□应用研究□试验发展			
课题研究所属学科	天文学 星系与宇宙学			
课题成果应用的主要国民经济行业	科学研究和技术服务业 研究和试验发展 自然科学研究和试验发展			
课题的社会经济目标	非定向研究 自然科学领域的非定向研究			
经费预算	总需求 956.00 万元，其中中央财政专项资金需求 956.00 万元			
课题周期节点	起始时间	2021 年 11 月	结束时间	2026 年 10 月
	实施周期	共 60 个月	预计中期时间点	2024 年 06 月

课题承担单位	单位名称	中国科学院高能物理研究所	单位性质	事业型研究单位
	单位所在地	北京市　北京市　石景山区	组织机构代码	12100000400012211J
	通信地址	北京石景山区玉泉路 19 号（乙）	邮政编码	100049
	银行账号	0200004909014451557	法定代表人姓名	王贻芳
	单位开户名称	中国科学院高能物理研究所		
	开户银行（全称）	102100000499|中国工商银行股份有限公司北京永定路支行		

<table>
<tr><td rowspan="6">课题负责人</td><td>姓 名</td><td>张永杰</td><td>性 别</td><td>■男 □女</td><td>出生日期</td><td>1972-01-20</td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td>身份证</td><td>证件号码</td><td colspan="3">12022419720120401X</td></tr>
<tr><td>所在单位</td><td colspan="5">中国科学院高能物理研究所</td></tr>
<tr><td>最高学位</td><td colspan="5">■博士□硕士□学士□其他</td></tr>
<tr><td>职 称</td><td colspan="3">■正高级□副高级□中级□初级□其他</td><td>职务</td><td>阿里引力波总工程师</td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td colspan="2">zhangyj@ihep.ac.cn</td><td>移动电话</td><td colspan="2">13701335391</td></tr>
<tr><td rowspan="3">课题联系人</td><td>姓 名</td><td>张永杰</td><td>电子邮箱</td><td colspan="3">zhangyj@ihep.ac.cn</td></tr>
<tr><td>固定电话</td><td>+861088236415</td><td>移动电话</td><td colspan="3">13701335391</td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td>身份证</td><td>证件号码</td><td colspan="3">12022419720120401X</td></tr>
<tr><td rowspan="3">课题财务负责人</td><td>姓 名</td><td>周亚</td><td>电子邮箱</td><td colspan="3">zhouya@ihep.ac.cn</td></tr>
<tr><td>固定电话</td><td>010-88235903</td><td>移动电话</td><td colspan="3">18610722811</td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td>身份证</td><td>证件号码</td><td colspan="3">620102197703305827</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他参与单位</td><td>序号</td><td colspan="2">单位名称</td><td>单位性质</td><td colspan="2">组织机构代码</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">课题参加人数</td><td colspan="2" rowspan="2">9 人。其中：</td><td colspan="5">高级职称 5 人，中级职称 4 人，初级职称 0 人，其他 0 人；</td></tr>
<tr><td colspan="5">博士学位 6 人，硕士学位 2 人，学士学位 1 人，其他 0 人。</td></tr>
<tr><td>课题简介(限 500 字以内)</td><td colspan="7">本课题是“原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台研制”项目下设的四个子课题之一，课题深入结合原初引力波望远镜控制系统和总装测试平台的需要，将开展三个方面的研究工作：1、研制原初引力波望远镜控制系统；2、完成总装测试平台系统集成；3、开展总装测试平台测试项目的方案设计及平台验证工作。三方面工作紧密衔接，其中控制系统是原初引力波望远镜的控制中枢，同时也是总装测试平台的控制核心，而在总装测试平台上开展的测试验证工作，将同时验证控制系统和总装测试平台的功能和性能等指标。
本课题针对控制系统要解决的主要问题包括：
1. 满足万量级原初引力波探测器阵列的 200Hz 采样并行高速读出技术；
2. 搭建基于分布式关系数据库的数据调度管理平台；
3. 建立满足万量级探测器数据要求的原初引力波望远镜数据存储阵列；
针对总装测试平台要解决的主要问题包括：
1. 完成总装测试平台的总体设计，包括与三维转动平台、低温恒温器、微波准</td></tr>
</table>

	光路系统等的接口； 2. 完成总装测试平台的搭建； 3. 开发总装测试平台的配套控制软件； 4. 试制原初引力波望远镜探测模块和探测模拟器； 5. 开展总装测试方案研究。

一、目标及考核指标、评测方式/方法

请填写下表。

课题目标、成果与考核指标表

课题目标[1]	成果名称	成果类型	考核指标[2]				考核方式（方法）及评价手段[4]
			指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态[3]	完成时指标值/状态	
（限500字以内。） 研制原初引力波望远镜控制系统，满足万量级探测器的数据获取、数据存储和运控调度的需求。 完成总装测试平台的集成工作，将课题2-4研制的相关功能部件集成到一起，组成总装测试平台，并在总装测试	1：万量级探测器200Hz高速数据获取技术	☐新理论 ☐新原理 ☐新产品 ☐新技术 ☐新方法 ■关键部件 ☐数据库 ☐软件 ☐应用解决方案 ☐实验装置/系统 ☐临床指南/规范 ☐工程工艺 ☐标准 ☐论文 ☐发明专利 ☐其他_____	指标1：万量级探测器200Hz数据读出能力	千量级200Hz	实现12000个探测器200Hz数据获取能力	32000探测器200Hz数据获取能力	实验测试：探测模块+探测模拟器
	2：控制系统数据库	☐新理论 ☐新原理 ☐新产品 ☐新技术 ☐新方法 ☐关键部件 ■数据库 ☐软件 ☐应用解决方案 ☐实验装置/系统 ☐临床指南/规范 ☐工程工艺 ☐标准 ☐论文 ☐发明专利 ☐其他__	指标2：满足高海拔5200米的数据库硬件环境，数据库查询调度实时能力好于1s.	无	完成数据库硬件搭建，完成数据库软件架构建设	完成数据库建设，包括数据条目入库，数据调度查询软件，数据库查询速度好于1s	硬件实物。与控制系统一起完成集成测试，形成测试报告。
	3：高原适用型大容量数据存储阵列	☐新理论 ☐新原理 ☐新产品 ☐新技术 ☐新方法 ■关键部件 ☐数据库 ☐软件 ☐应用解决方案 ☐实验装置/系统 ☐临床指南/规范 ☐工程工艺 ☐标准 ☐论文 ☐发明专利 ☐其他__	指标3:满足在海拔5200米运行；有效容量187TB	阿里原初引力波存储阵列：28TB	完成大容量存储服务器搭建实现有效容量60TB	实现有效存储容量187TB	硬件实物，数据指标测试

平台上测试控制系统功能、开发总装测试项目。	4：控制系统软件	□新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 ■软件 □应用解决方案 □实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他__	指标4：控制系统实现对32000个探测器的数据获取，实现对转台的控制，实现对低温恒温器控制	无	完成控制系统方案设计，实现控制系统软件框架	完成控制系统全部功能，具备32000个探测器数据的接收能力	设计文档；程序代码；采用探测器模拟配合控制系统进行测试
	5：总装测试平台一套	□新理论 □新原理 □新产品 □新技术 □新方法 □关键部件 □数据库 □软件 □应用解决方案 ■实验装置/系统 □临床指南/规范 □工程工艺 □标准 □论文 □发明专利 □其他__	指标5：完成原初引力波望远镜总装测试平台	无	完成总装测试平台总体设计和详细设计	完成总装测试平台研制，内部集成了课题2、3、4提供的相关部件	设计文档；实物；实验测试报告

科技报告考核指标	序号	报告类型[5]	数量	提交时间	公开类别及时限[6]
	1	年度进展报告	4	2022年11月/2023年11月/2024年11月/2025年11月	延期公开，3年
	2	中期报告	1	中期检查前（2024年）	延期公开，3年
	3	最终结题报告	1	结题验收前	延期公开，2年
	4	控制系统方案设计报告	1	2022年7月	延期公开，3年
	5	总装测试平台总体方案设计	1	2022年7月	延期公开，3年
	6	万量级探测器高速数据获取技术研制总结	1	2026年7月	延期公开，3年
	7	探测器数据模拟器研制报告	1	2025年7月	延期公开，3年
	8	总装测试平台探测器测试大纲	1	2026年7月	延期公开，3年
	9	控制系统性能指标测试报告	1	2026年7月	延期公开，3年
其他目标与考核指标：无					

备注：

1.**“课题目标”**，应从以下方面明确描述：（1）研发主要针对什么问题和需求；（2）将要解决哪些科学问题、突破哪些核心/共性/关键技术；（3）预期成果；（4）成果将以何种方式应用在哪些领域/行业/重大工程等，并拟在科技、经济、社会、环境或国防安全等方面发挥何种的作用和影响。

2.**“考核指标”**，指相应成果的数量指标、技术指标、质量指标、应用指标和产业化指标等，其中，数量指标可以为论文、专利、产品等的数量；技术指标可以为关键技术、产品的性能参数等；质量指标可以为产品的耐震动、高低温、无故障运行时间等；应用指标可以为成果应用的对象、范围和效果等；产业化指标可以为成果产业化的数量、经济效益等。同时，对各项考核指标需填写立项时已有的指标值/状态以及课题完成时要到达的指标值/状态。同时，考核指标也应包括支撑和服务其他重大科研、经济、社会发展、生态环境、科学普及需求等方面的直接和间接效益。如对国家重大工程、社会民生发展等提供了关键技术支撑，成果转让并带动了环境改善、实现了销售收入等。若某项成果属于开创性的成果，立项时已有指标值/状态可填写“无”,若某项成果在立项时已有指标值/状态难以界定，则可填写“/”。

3.**“中期指标”，**各专项根据管理特点，确定是否填写，鼓励阶段目标明确的项目课题填写中期指标。

4.**“考核方式方法”**，应提出符合相关研究成果与指标的具体考核技术方法、测算方法等。

5.**“科技报告类型”，**包括项目验收前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告（如实验报告、试验报告、调研报告、技术考察报告、设计报告、测试报告等）。其中，每个项目在验收前应撰写一份最终科技报告；研究期限超过2年（含2年）的项目，应根据管理要求，每年撰写一份年度技术进展报告；每个项目可根据研究内容、期限和经费强度，撰写数量不等的专题科技报告。科技报告应按国家标准规定的格式撰写。

6.**“公开类别及时限”，**公开项目科技报告分为公开或延期公开，内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的，可标注为“延期公开”。需要发表论文的，延期公开时限原则上在2年（含2年）以内；需要申请专利、出版专著的，延期公开时限原则上在3年（含3年）以内；涉及技术诀窍的，延期公开时限原则上在5年（含5年）以内。涉密项目科技报告按照有关规定管理。

二、课题研究内容、研究方法及技术路线

（一）课题的主要研究内容

拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容，限 1000 字以内。

本课题的主要研究内容包括控制系统关键技术和总装测试平台的系统性研究，具体包括：

（1）控制系统万量级探测器阵列的高速并行数据获取技术

原初引力波 CMB 探测望远镜的技术趋势是多路数、高扫描速度、高采样率，因此需要多路数、高采样率的数据获取技术。本课题将基于高速光纤网络通讯技术实现探测器数据获取，采用 FPGA 逻辑实现多路数并行的光纤网络协议，实现万量级探测器 200Hz 采样率的数据获取需求，并具备匹配探测器数目、采样率进一步扩充升级的能力。

（2）高效数据流、控制流控制技术研究

针对原初引力波望远镜的运行参数多，控制实时性高的特点，本课题将研究针对这些信息源的各类采集传输方案，开发分布式关系数据库系统，将信息快速收集到分布式的关系数据库中，做到逻辑上数据的收集和数据使用相互透明，实现原初引力波望远镜的控制流和数据流高效运行，并具备易于扩展的能力。

（3）研制大容量数据存储及数据传输平台

研制适应高原环境的大容量数据存储环境，开发数据管理相关软件。

（4）总装测试平台的系统性设计

研究总装测试平台各功能部件间如何有效协同，实现接口的匹配性，保证课题目标和项目目标的实现。

（二）课题采取的研究方法

针对课题研究拟解决的问题，拟采用的方法、原理、机理、算法、模型等
限 1000 字以内。

本课题拟采取的研究方法如下：

（1）万量级探测器阵列的高速并行数据获取技术

根据阿里原初引力波实验的经验，探测器阵列按~1704 路为一个模块，每个

探测器模块通过低温电子学、室温电子学读出探测器数据，最终探测器数据通过光纤网络传输给控制系统。按每个探测器 32bits，200Hz 采样率计算，1 个探测模块的数据率约为 11Mbps。单个探测模块的数据量（率）并不大，但数据包速率高，而且未来 200Hz 的包速率还有可能继续提高，因此对数据接收的实时性响应要求高。

为解决万量级探测器阵列 200Hz 高速数据获取的问题。本课题拟采取的方法为：

选用 Xilinx 的 ZYNQ 系列 FPGA，ZYNQ 内部集成有 FPGA 逻辑和 ARM 架构片上系统环境。使用 ZYNQ 芯片的 FPGA 逻辑部分实现高速千兆网络协议和数据接收逻辑，一片 ZYNQ 芯片实现 4 路网络协议。数据经网络接口接收后，重新组包并存储在 DDR3 高速缓存，经 ZYNQ 内部的 ARM 系统调度并通过 PCIE 总线发送给控制系统数据管理层。上述功能设计成一块 PCIE 板卡，插在控制系统服务器机箱内。当望远镜有超过 4 个探测模块时，应用多块 PCIE 板卡即可。

为了配合探测器读出能力测试需要，本课题将试制一套探测器模块，模块的核心部分拟从美国 stanford 大学购买，并在高能所进行组装测试。考虑到中美贸易的不确定性，如到时无法购买，则将基于探测模拟器进行测试，同时结合“引力波探测”专项其他课题的探测器（每个模块的探测器数目无法达到千量级）进行测试。

（2）高效数据流、控制流技术研究

原初引力波控制系统需要并行快速处理多个实时性要求高的重度负荷任务，包括万量级探测器阵列的数据获取并分析，高速转台的实时指向数据获取及转动控制等。针对这些任务，需要快速综合各种关联信息，给出状态判断，并可以及时的快速反应。

针对上述需求，控制系统拟采用分布式硬件环境。分布式环境的优势在于将各个时效性要求高的关键任务布置在不同节点，保证系统能快速响应，减少各个任务间的干扰。

同时，针对原初引力波望远镜运行参数多的特点，开发关系型数据库，对望远镜的数据进行存储。关系数据库具有表格化、扁平化的数据管理模式，操作简单且扩展性强，非常适合科研类工程的数据管理。

三、主要创新点

围绕基础前沿、共性关键技术或应用示范等层面，简述课题的主要创新点。具体内容应包括该项创新的基本形态及其前沿性、时效性等，并说明是否具备方法、理论和知识产权特征。每项创新点的描述限 500 字以内。

1、创新点 1：万量级原初引力波探测器并行高速数据读出技术

本课题将研制支持万量级以上原初引力波探测器阵列读出技术。方案拟基于大容量 FPGA+片上系统(SoC)的技术，实现由 FPGA 逻辑完成多路并行的高速光纤网络协议，承接万量级探测器阵列、200Hz 采样速率的数据需求，运用 DDR 存储器进行数据高速缓存，通过 SoC 架构的系统实现数据打包和外部通讯。本项技术成果对于其他突发多路大数据通路、大数据率的类似工程有借鉴意义。

2、创新点 3：国内首套功能完备的专门用于原初引力波望远镜的总装测试平台

本课题将实现首套原初引力波望远镜总装测试平台，并在测试平台上开展原初引力波探测技术的测试验证工作。将有效支撑原初引力波望远镜研制和升级等工作。

四、预期经济社会效益

课题的科学、技术、产业预期指标及科学价值、社会、经济、生态效益。限 500 字以内。

原初引力波探测及研究具有重大的科学意义，本课题的研究工作是原初引力波望远镜建设的重要部分，将有力支持我国的地面原初引力波探测实验的建造和科学研究，推动相关领域基础科学研究的发展。

原初引力波 CMB 望远镜建成后，将会汇聚更多国内外科学研究人员参与原初引力波探测、科学数据分析等相关工作，为宇宙天文学的发展起到促进作用。

控制系统的高速多通道并行读出及快速处理技术，相关技术是原初引力波望远镜运行的重要保证。同时，相关技术也是图像、声音识别，AI 相关领域的关键技术，具有一定的通用性，具有一定的商业应用前景。应用 FPGA 技术开发的高速网络协议逻辑，可替代传统的商用网络芯片产品，对于国内网络接口 IC 技术安全具有支撑作用，必要时可转换产品。

五、课题年度计划

按每 6 个月制定形成课题的计划进度，应将课题的考核指标分解落实到年度计划中。

1、年度：2021 年 11 月—2022 年 04 月

任务：控制系统任务识别及需求分析，总装测试平台指标分析

考核指标：完成控制系统需求分析，通过需求分析评审；确认总装测试平台各边界指标

成果形式：控制系统需求分析报告，总装测试平台指标分析报告

2、年度：2022 年 05 月—2022 年 10 月

任务：控制系统方案设计，总装测试平台接口设计

考核指标：完成控制系统方案设计报告；完成总装测试平台接口设计

成果形式：控制系统方案设计报告，总装测试平台接口说明文档

3、年度：2022 年 11 月—2023 年 04 月

任务：开展万量级探测器 200Hz 高速读出关键技术攻关，启动控制系统部件采购，含 1 套探测模块的采购；

考核指标：完成探测器 200Hz 高速读出硬件电路设计

成果形式：电路设计原理图，PCB 图，探测模块 1 套。

4、年度：2023 年 05 月—2023 年 10 月

任务：完成探测器高速读出电路板调试，实现单板功能；开展控制系统系统搭建，研制探测器模拟器

考核指标：探测器高速读出单板实现 1700 路探测器 200Hz 读出能力；控制系统大容量存储阵列硬件结构搭建完成，实现 60TB 存储容量。

成果形式：硬件及测试报告

5、年度：2023 年 11 月—2024 年 04 月

任务：搭建控制系统数据库

考核指标：完成控制系统数据库搭建

成果形式：数据库硬件及运行环境

6、年度：2024 年 05 月—2024 年 10 月

任务：完成课题 1 的中期目标：完成 12000 个探测器的高速读出能力，控制系统

原型核心数据库建设，完成总装测试平台总体详细设计

考核指标：12000 个探测器 200Hz 高速数据获取能力；总装测试平台详细设计报告，课题中期报告

成果形式：高速获取部件硬件实物，高速获取电路性能测试报告；设计报告和中期报告。

7、年度：2024 年 11 月—2025 年 04 月

任务：完成控制系统搭建；完成总装测试平台集成条件准备，包括场地、电缆等。

考核指标：控制系统硬件、软件功能全部完成

成果形式：控制系统硬件，控制系统测试报告

8、年度：2025 年 05 月—2025 年 10 月

任务：实现控制系统全部功能，开展总装测试平台搭建工作

考核指标：控制系统实现 32000 个探测器 200Hz 高速数据获取能力；总装测试平台开始组装；

成果形式：控制系统和总装测试平台硬件

9、年度：2025 年 11 月—2026 年 04 月

任务：完成总装测试平台集成；策划总装测试项目，开展测试项目的论证和测试工作。

考核指标：完成总装测试平台集成，完成探测模块的总装测试方案

成果形式：总装测试平台，探测模块在总装测试平台上的测试方案设计

10、年度：2026 年 05 月—2026 年 10 月

任务：进行总装测试平台的集成测试研究，完成课题和项目的结题工作

考核指标：完成总装测试平台和控制系统的各项指标测试，完成课题全部指标，完成课题结题验收；

成果形式：课题通过结题验收。

六、课题组织实施机制及保障措施

1、课题的内部组织管理方式、协调机制等，限500字以内。

课题组织采取课题负责人负责制，成立课题组，配备各专业人才（具体见课题参加人员）。按课题的目标以及进度安排，划分功能模块并指定专门负责人，下发质量责任书，按质量、进度要求进行管理。组织定期（不少于1次/季度）课题例会，检查进展，协调问题及人员。严格控制课题进行过程中的关键节点，针对设计报告、指标测试报告等内容组织内、外部评审，邀请相关领域的专家参与指导。

定期向上级提交课题进展报告，遇有进度或技术风险及时向项目层汇报，请项目层协调协助解决。

2、课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件，限500字以内。

课题实施将严格按科技部重点专项要求，以及项目层的要求执行，目前课题组配备有财务人员、项目管理人员等，项目组主要参加人员在前期课题中已经积累了一定的相关工程经验，包括数据高速获取技术，FPGA 技术，数据库设计、转台PID控制等方面有相关研制基础。

课题实施条件，包括办公、实验场地，通用实验器材等配备齐全，可满足课题开展的基本需要。

3、对实现项目总目标的支撑作用，及与项目内其他课题的协同机制，限500字以内。

本课题作为《原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台研制》项目的子课题之一，是项目不可或缺的部分，课题实施并研制完成，将有效推动原初引力波望远镜实验设施建设。

课题研究内容及计划安排与项目整体进度安排匹配。课题执行过程中，将定期参与项目组织的协调会，项目进展汇报等，保证项目整体进度安排协同一致。

七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

限 500 字以内。

课题产生的知识产权归课题负责单位所有。

八、需要约定的其他内容

无。

九、课题参加人员基本情况表

填表说明： 1.专业技术职称：A、正高级　B、副高级　C、中级　D、初级　E、其他；
2.投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和；
3.课题固定研究人员需填写人员明细；
4.是否有工资性收入：Y、是　N、否；
5.人员分类代码：B、课题负责人　C、项目/课题骨干　D、其他研究人员；
6.工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。

序号	姓名	性别	出生日期	证件类型	证件号码	专业技术职称	职务	最高学位	专业	投入本课题的全时工作时间（人月）	人员分类代码	在课题中分担的任务	是否有工资性收入	工作单位
1	张永杰	男	1972-01-20	身份证	12022419720120401X	正高级	阿里引力波总工程师	博士	粒子物理	40	课题负责人	课题总负责	是	中国科学院高能物理研究所粒子天体物理中心
2	梁晓华	男	1976-04-25	身份证	370202197604255418	副高级	无	博士	核电子学	30	课题骨干	控制系统软件	是	中国科学院高能物理研究所粒子天体中心
3	汪锦州	男	1977-04-15	身份证	420703197704153775	副高级	无	学士	机械设计	30	课题骨干	机械设计	是	中国科学院高能物理研究所粒子天体中心
4	姚秋玲	女	1978-09-16	身份证	340104197809162022	副高级	无	硕士	计算机	30	课题骨干	数据文件管理	是	中国科学院高能物理研究所计算中心
5	庄博	男	1991-07-11	身份证	210921199107113613	中级	无	硕士	计算机	30	课题骨干	数据传输	是	中国科学院高能物理研究所计算中心
6	文星	男	1986-10-15	身份证	142631198610157416	中级	无	博士	核技术	30	课题骨干	总装测试	是	中国科学院高能物理研究所粒子天体中心
7	师昊礼	男	1980-11-10	身份证	412702198011106034	副高级	无	博士	核电子学	20	其他研究人员	FPGA 软件	是	中国科学院高能物理研究所粒子天体中心
8	李思宇	男	1990-03-16	身份证	120105199003165413	中级	无	博士	粒子物理	20	其他研究	数据分析	是	中国科学院高能物理研究

											人员			所粒子天体中心
9	刘洋	男	1992-10-25	身份证	420321199210252415	中级	无	博士	粒子物理	15	其他研究人员	控制系统软件	是	中国科学院高能物理研究所粒子天体中心
		固定研究人员合计								245	/	/	/	/
		流动人员或临时聘用人员合计								180	/	/	/	/
		累计								425	/	/	/	/

十、经费预算

课题（2021YFC2203301）承担单位基本情况表

表B1

填表说明：1.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2.单位公章名称必须与单位名称一致。					
课题编号	2021YFC2203301			执行周期（月）	60
课题名称	原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台集成				
课题承担单位	单位名称	中国科学院高能物理研究所			
	单位性质	事业型研究单位			
	单位主管部门	中国科学院		隶属关系	中央
	单位组织机构代码	12100000400012211J			
	单位法定代表人姓名	王贻芳			
	单位所属地区	北京市	北京市		石景山区
	电子邮箱	info@ihep.ac.cn			
	通信地址	北京石景山区玉泉路19号（乙）			
	邮政编码	100049			
相关责任人	课题负责人	姓名	张永杰		
		身份证号码	12022419720120401X		
		工作单位	中国科学院高能物理研究所		
		电话号码	+861088236415	手机号码	13701335391
		电子邮箱	zhangyj@ihep.ac.cn	邮政编码	100049
		通信地址	北京市石景山区玉泉路19号乙高能所		
	课题财务负责人	姓名	周亚		
		电话号码	010-88235903	手机号码	18610722811
		传真号码	010-88235903		
		电子邮箱	zhouya@ihep.ac.cn		

课题预算表

表B1　　课题编号：2021YFC2203301　　课题名称：原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台集成　　金额单位：万元

序号	预算科目名称	金额
	（1）	（2）
1	一、中央财政专项资金	956.00
2	（一）直接费用	794.00
3	1.设备费	488.10
4	其中：购置设备费	223.10
5	2.业务费	144.70
6	3.劳务费	161.20
7	（二）间接费用	162.00
8	二、其他来源资金	
9	三、合计	956.00

注：1.间接费用无需编制预算说明；2.绩效支出在间接费用中无比例限制。承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在课题工作中的实际贡献挂钩。

设备费——购置/试制设备预算明细表

表B2　课题编号：　2021YFC2203301　课题名称：　原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台集成　金额单位：万元

填表说明：
1.设备分类：购置、试制；
2.购置设备类型：通用、专用；
3.试制设备不需填列本表（9）列、（10）列、（11）列、（12）列；
4.设备单价的单位为万元/台套，设备数量的单位为台套；
5.单价50万元以下的设备不用填写；
6.本表只填写中央财政资金购置（试制）的设备。

序号	设备名称	设备分类	功能和技术指标	单价	数量	金额	购置或试制单位	安置单位	购置设备类型	主要生产厂家及国别	规格型号	拟开放共享范围
	（1）	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	数据存储阵列	购置	固态盘阵列，容量187TB	168.60	1	168.60	中国科学院高能物理研究所	中国科学院高能物理研究所	通用	HP/美国华为/中国	HPE A650	不共享
2	TES探测器模块	试制	1704个探测器，含接收天线	200.00	1	200.00	中国科学院高能物理研究所	中国科学院高能物理研究所				
单价50万元以上购置设备合计					1	168.60	/	/	/	/	/	/
单价50万元以上试制设备合计					1	200.00	/	/	/	/	/	/
累计					2	368.60	/	/	/	/	/	/

课题单位经费预算明细表

表B3 课题编号： 2021YFC2203301 课题名称： 原初引力波望远镜控制系统及总装测试平台集成 金额单位：万元

填表说明： 1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位；
2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”。

序号	单位名称	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型	任务分工	研究任务负责人	合计	中央财政专项资金		其他来源资金
								小计	其中：间接费用	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）
1	中国科学院高能物理研究所	统一社会信用代码	12100000400012211J	课题承担单位	研制原初引力波望远镜控制系统硬件和软件，提供总装测试平台运行环境，完成总装测试平台集成，在总装测试平台上开展望远镜部组件功能、性能及工艺等相关测试验证工作	张永杰	956.00	956.00	162.00	
累计							956.00	956.00	162.00	

预算说明

根据《国家重点研发计划重点专项项目预算申报编报指南》，对本课题直接费用各科目支出主要用途、与课题研发的相关性、必要性及测算方法、测算依据进行详细说明，不得简单按比例编列；如同一科目同时编列中央财政资金和其他来源资金的，应分别就中央财政专项资金、其他来源资金在本科目的具体用途予以说明。（附：预算编制模板）

1.设备费

（1）购置设备费 合计 223.1 万元

工业光纤网络交换机，锐捷 RG-NBS3200-24 1.2 万元/台，3 台（控制系统 2 台，总装测试平台 1 台）。合计 3.6 万元

计算机服务器，HP DL388G10 2 颗志强 4214CPU、固态盘、双电源，3 台：单台 4.9 万元，需 3 台，合计 14.7 万元

固态盘存储阵列 187TB 容量，型号 HPE A650，168.6 万元

惯导测量元件，型号 STIM300,用于高速转台的稳定性、高速运动下的指向精度校准，单套 7 万元，需要 2 套。14 万元

时间服务器，控制系统时间基准，用于系统内校时，并输出同步脉冲等，型号 SyncServer S650。4 万元。

控制系统用 UPS 电源，用于软件、数据库等运行环境保护。选用型号：山特 3C3 pro 60KVA 三进三出不间断电源,供电 1 小时：18.2 万元（京东商城报价）



（2）试制设备费 合计 210 万元

探测器模块 1 套，按阿里 1 期的成本估算，1 套探测器模块的材料并组装约需 30 万美元，共需；200 万元（换算为人民币）

高速数据采集卡 5 套（含设计/制造/调试等）：5

激光定位装置，用于总装测试平台对三维高速转台转动过程中的角度快速定位，包括激光发射装置和 CCD 相机组件。5 万

（3）设备改造费 合计 40 万元

常规部件低温电子学、室温电子学等，应用于总装测试平台的改造开发费用：10 万元

总装测试平台场地改造费：30 万元

（4）设备租赁费 合计 25 万元

西藏地区实验过程中人员、物资运输租赁车辆：10 万；

阿里地区租赁施工机械、发电机等的费用：15 万元

2.材料费、测试化验加工费、燃料动力费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费(单品类 10 万元（含）以上的材料，单次或累计 10 万元（含）以上的测试项目，单价 10 万元（含）以上的资料购买、软件购买、委托开发按要求详细说明；其余支出分类说明。） 合计 144.7 万

（1）材料费 15.7 万

购买设备间连接电缆的费用共 14.7 万元，具体见下表。

规格型号	用途	数量/m	单价/元	合计/万元
供电电缆 3x1.5	交流供电	500	65	3.25
控制线缆双绞 4x0.5	低压控制电缆	800	48	3.84
耐高低温耐磨六类网线	高原网络布线	800	46	3.68
同轴射频电缆 SFF-50	同步信号，时钟信号	500	33	1.65
光纤跳线	光纤网络	600	38	2.28

连接器、电缆夹等电缆配件：1 万元

（2）测试化验加工费 35 万

总装测试平台望远镜接收机配重负载（用于测试转台的性能）加工费：5 万元；

总装测试平台机械结构加工费：5 万元

望远镜直击雷防护，要求防护设备不能进入望远镜视场，接地电阻小于 30Ω：25 万

（3）燃料动力费 80 万

实验室使用、水电消耗 10 万元；

阿里地区购买发电柴油、汽油等，40 万

阿里地区站址 100M 网络专线服务费，每年 10 万元，运行三年，30 万

（4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费 14 万

Matlab+simlink 软件:4 万

出版/知识产权费：10 万

3.会议/差旅/国际合作交流费、劳务/专家咨询费、其他支出（会议/差旅/国际合作交流费不超过直接费用预算 10%的，无需编制测算依据，超过 10%的，分类说明；其余支出分类估算说明）合计 161.2 万元

（1）会议/差旅/国际合作交流费 80 万

到阿里地区出差，6 人次/年，每人次 2 万（按 10 天计算，交通费 1 万，住宿和高原补贴 1 万），合计 60 万元；

会议/合作交流等，参加国内相关会议 20 人次，每次 2000 元，需 4 万元；

参加国际合作交流会议，8 人次的国际交流，每次 2 万元，需 16 万元

（2）劳务/专家咨询费 79.2 万

课题拟聘用科研助理 1 名，劳务费标准按 8000/月，合计 1*60*0.8=48 万元；

拟培养硕士研究生 3 名，按每个学生培养 3 年，1500 元/月 计算，合计需 3*36*0.15，合计需：16.2 万元

控制系统在西藏地区展开，雇佣临时性施工人员，三个施工季需 4 人 50 天，阿里当地人工费贵每天需 500 元：共需 4×50×500=10 万元

评审/课题验收等的专家咨询费：5 万元

（3）其他支出 2 万元

课题审计费：2 万元

最新政策说明：

（1）论文发表支出。对于国家科技计划项目产生的代表作和“三类高质量论文”，发表支出可在国家科技计划项目专项资金按规定据实列支，其他论文发布支出均不允许列支。对于单篇论文发表支出超过 2 万元人民币的，需经该论文通讯作者或第一作者所在单位学术委员会对论文发表的必要性审核通过后，方可在国家科技计划项目专项资金中列支。

对于发表在“黑名单”和预警名单学术期刊上的论文，相关的论文发表支出不得在国家科技计划项目专项资金中列支。不允许使用国家科技计划项目专项资金奖励论文发表，对于违反规定的，追回奖励资金和相关项目结余资金。

相关高校、科研院所等要对论文发表的必要性以及与项目研究的相关性等进行审核；对于可能涉及国家安全和秘密等的论文，要从严审核、加强管理。在项目综合绩效评价过程中，相关管理专业机构将加强对在国家科技计划项目专项资金中列支论文发表情况的核验。

（2）间接费用。改革间接经费预算编制和支付方式，不再由项目负责人编制预算，由项目管理部门（单位）直接核定并办理资金支付手续，资金直接支付给承担单位。

（3）预算绩效负责制。实行科研项目责任人预算绩效负责制，重大项目责任人实行绩效终身责任追究制。

（4）差旅费。允许项目承担单位对国内差旅费中的伙食补助费、市内交通费和难以取得发票的住宿费实行包干制。

（5）鼓励承担重大科研项目的单位聘用优秀高校毕业生。为促进科研项目单位吸纳和稳定高校毕业生就业，结合当前科技计划项目和经费管理要求，对鼓励承担重大科研项目的单位聘用优秀高校毕业生的有关政策说明如下：

一是聘用范围和形式。在承担国家重点研发计划项目中，鼓励聘用高校毕业生（本、硕、博）作为研究助理或辅助人员参与研究工作，并根据国家有关规定签订服务协议。鼓励用人单位根据自身实际情况，设置博士后岗位，并根据国家有关规定进行聘用、管理。

二是支出渠道及相关标准。科研项目经费的“劳务费”科目可以列支项目聘用的高校毕业生、博士后相关工资和社会保险费用，其标准参照当地科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平确定；科研项目结余经费可用于单位聘用的高校毕业生、博士后开展相关研究的支出，开支标准仍根据当地相关标准执行。

北京安腾思路科技发展有限公司

联系人	何丽娟
手机	13911882652
电话	010-82886024
邮件	helijuan@antengsilu.com

entersolution 安 腾 思 路

报价单 （人民币 元）

名称	描述	配置	单价	金额
存储设备 PowerStore 1000T	四控制器全闪存储 384 GB缓存，支持协议 iSCSI、NMVe-FC、FC、vVol、SMB、NFS 96* 固态硬盘 1.92TB 1* 10GBE OPTICAL 4 PORT CARD PAIR 2 *10GBE OPTICAL SFP PAIR 1 *双 1800W (200-240V) 电源，包含 C13/C14 电源线 1 *C19 PWRCORD PAIR GB1002 250V 10A 1 *16GB FC 4端口 IO 模块 PAIR	1	1900800	1900800
合计	人民币大写：壹佰玖拾万零捌佰元整			1900800
注	1,保修服务：提供厂商3年7*24*4小时服务			
	2，付款方式：交货后30天内以电汇的方式支付			
	3，交货地点：用户指定地点			

北京安腾思路科技发展有限公司

2021年6月8日

报价一览表

项目名称：存储需求　　报价时间：2021年6月8日

名称	配置描述	数量	单价	总价	备注
联想DM7100F存储	四控制器配置，配置96块1.92T SSD固态硬盘。具有自动负载平衡功能。现配系统缓存256GB，容量11.6T，8个16G FC。最高容量5.89 PB（384x 15.36 TB SFF SSD）。16GB NV RAM，4TB NVMe 二级缓存。SAN+NAS 统一存储，支持FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB协议。标准软件功能有RAID数据保护，NVMe SSD读取缓存，混合存储池，快照，卷复制，QoS，精简配置，数据压缩，数据缩减，重复数据删除等。	1	2,304,000	2,304,000	注： 1、交货地址：甲方指定地点 2、付款方式：货到后，1个月内 3、保修服务：提供厂商3年服务
			合计：	2,304,000	

公司名称（盖章）：北京搜创纪元科技有限公司
公司代表：张志胜
公司电话：010-82665135

存储报价单

用户：　　中国科学院高能物理研究所

序号	名称	描述	单价	数量	金额	说明
1	HPE Primera A650存储	HPE Primera A650 四控制器FC-SAN 全闪存储，每控制器，包含2颗Intel Skylake处理器，以及4颗存储专用ASIC处理器，总计1TB高速缓存；96块1.92TB SAS SSD硬盘，16个16Gb/32Gb FC主机端口；配置提供图形化存储管理软件和Cache 保护措施，提供停电数据保护，实现数据永久保护；配置精简资源配置软件、重复数据删除和数据压缩功能；提供数据迁移功能软件；配置快照和克隆功能，配置基于数据块的远程同/异步复制和双活,配置远程管理平台，并提供远程运行状态获取接口，内置智能运维引擎，提升智能管理运维能力。	¥1,836,000.00	1	¥1,836,000.00	1、交货地址：客户指定地址 2、付款方式：货到后，1个月内 3、保修服务：提供厂商3年7*24*4小时响应服务
总计		大写：壹佰捌拾叁万陆仟元整（含税）			¥1,836,000.00	

联系人：聂兵
电话：18055427598

润宇科技有限公司

2021/6/8

十一、相关附件

1.乙方与参加单位有关协议（须加盖乙方与参加单位公章、法人签字签章；协议文件须扫描上传。如无参加单位，则不填）；

无

2.申报指南规定的其他附件。

无

任务书签署

甲乙双方根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《国务院印发关于深化中央财政科技计划（专项、基金）管理改革方案的通知》（国发〔2014〕64号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《科技部 财政部关于印发<国家重点研发计划管理暂行办法>的通知》（国科发资〔2017〕152号）、《财政部 科技部关于印发<国家重点研发计划资金管理办法>的通知》（财科教〔2016〕113号）、《科技部财政部关于印发<中央财政科技计划（专项、基金等）监督工作暂行规定>的通知》（国科发政〔2015〕471号）等有关文件规定，以及有关法律、政策和管理要求，依据项目立项通知，签署本任务书。

项目牵头承担单位（甲方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年　月　日

项目负责人签字（签章）：

年　月　日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：

（公章）

年　月　日

课题负责人签字（签章）：

年　月　日